

המענה הרפואי לאירוע רב נפגעים בשדה

The Medical Response to a Mass-casualty Event in the Battlefield

כותבים: ענבל דים, דניאל גלמן, כול בנדור, עפר אלמוג

עדכון אחרון: אוקטובר 2024

עקרי העדכונים:

- התאמת הטיפול בפגיעות חזה לכתוב בפרק "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה".
- הרחבת הממשק בין המפקד הרפואי של האירוע והמפקד המבצעי.
- הפרדת פרק ונספחים.
- התאמת הדיווח לעקרונות השפה הרב מדרגית האחידה לדיווחים רפואיים
- התייחסות למקרי חבירת צוות רפואי טרם סיכום הטריאז'.

פרק 9

המענה הרפואי לאירוע רב נפגעים בשדה

מבוא

- סיווגים מקובלים של אר"ן
- בעלי התפקידים המרכזיים באר"ן
- סיווג נפגעים
- הגדרת קדימויות
- חבירת צוות רפואי נוסף

פרוטוקול כוחות רפואה ומשימות באר"ן לפי שלבים

ביאור הפרוטוקול

- בטיחות הטיפול - שלב ה-S
- סריקת השטח ואיתור נפגעים
- ריכוז הנפגעים בנק' הריכוז
- טריאז'
- סיכום טריאז'
- סבב טיפולי
- חבירה
- סיום האירוע

סיכום

נספחים

- דגשים לתיעוד וסימון פצועים באירוע רב נפגעים
- חלוקת האירועים, הנפגעים, דחיפות הפינוי ומנגנון הפגיעה על פי כמות הנפגעים באירוע
- טבלת שליטה לניהול אירוע רב נפגעים
- כותבים ועיקרי העדכונים בגרסאות קודמות

אירוע רב נפגעים (אר"ן) הוא אירוע בו מספר הנפגעים וחומרת הפציעות גוברים על המשאבים הקיימים בשטח ועל יכולת הצוות הרפואי להעניק טיפול מיטבי לכלל הפצועים. כך שבאר"ן הטיפול ו/או הפינוי של פצוע אחד משפיע באופן משמעותי על איכות הטיפול ו/או על היכולת לפנות פצוע אחר.

לאור זאת, ניהול מיטבי של אר"ן דורש איתור וזיהוי מהיר של פצועים ברי הצלה (ע"י ביצוע טריאז' איכותי ומהיר) והקצאת משאבי טיפול ופינוי (הקיימים ואלו שעתידים להגיע) למי שהכי "ירוויח" מכך - על חשבון אלו שפחות זקוקים להם. בכך נגיע להצלחת המספר המירבי של נפגעים.

ההגדרה המבצעית לאירוע רב נפגעים (מתוך פנקס עזר טכניקות ונהלים למפקדת צוות קרב חטיבתי): "אירוע שבו כמות צוותי הרפואה ואמצעי הפינוי לא מאפשרים טיפול מיטבי בנפגעים. אר"ן עלול להשפיע על המשך יכולת הלחימה במסגרת הנפגעת ולכן מחייב ריכוז מאמץ לטיפול ופינוי הנפגעים". הגדרה זו אמנם מנוסחת אחרת מזו המופיעה בפתיחת פרק זה, אך במהותן הן אינן שונות; ההגדרה של חיל הרפואה, המובאת בפרק זה דורשת הבנה רפואית של מצבם של הפצועים והמשאבים הנדרשים לטיפול. **נדגיש כי הגדרת אר"ן אינה נוגעת למספר מוחלט של נפגעים אלא ליכולת להקצות משאבים לנפגעים.**

טיפול בפצוע בטרם בית חולים מהווה אתגר מורכב גם עבור מטפלים מנוסים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באירוע רב נפגעים. קבלת החלטה להעניק טיפול לפצוע אחד ולא לאחר ו/או לפנות פצוע אחד על חשבון פינוי של פצוע אחר, היא החלטה קשה בפן המוסרי וחייבת להסתמך על שיקולים מקצועיים.

חשוב לציין כי להקשר המבצעי חשיבות רבה בניהול אר"ן. אין דין אירוע בשטחנו ללא איום מבצעי כדין אירוע תוך כדי לחימה בשטח אויב, והמצב התודעתי במהלך ניהול האירוע צריך להיות בהתאם.

הכרזה על אירוע כאר"ן מובילה לפעולות אג"מיות לצורך מעטפת ומשפיעה על המצב התודעתי (ה-Mindset) של כלל המעורבים באירוע. מעטפת מבצעית באר"ן יכולה לכלול חסימות צירים, בידוד מרחב, הקצאת אלונקאים, אבטחה, פתיחת מנחת, אמצעי פינוי וכו'. כאשר מוכרז אר"ן, יש לדייק לגורמים המבצעיים את האמצעים הנדרשים לניהול האר"ן (גם כאשר לא מופעלת מעטפת מלאה בהתאם להגדרה האג"מית, נרצה לדייק את היקף המעטפת). לכן יש להכריז על אר"ן גם כאשר מתקבל דיווח של אירוע עם פוטנציאל להיות אר"ן (כדוגמה "תאונה בין אוטובוס ומשאית", 'נגמ"ש אשר נפגע מנ"ט'). ניתן לאחר מכן לבטל את ההכרזה כאשר עובדתית כבר לא מדובר באר"ן לאחר התרשמות מהזירה או בשל ריכוז מספק של כוחות רפואיים וכוחות פינוי המאפשר מענה מיטבי לכל פצוע.

סיווגים מקובלים של אר"ן

1. עפ"י פיזור מרחבי

- אר"ן **מרוכז** - כל הפצועים מרוכזים בתא שטח קטן אחד, ופעולת הריכוז מתמקדת בסידור הזירה וסריקה לשלילת נפגעים נוספים.
- אר"ן **מפוזר** - הפצועים מפוזרים על פני שטח גדול יותר. השלב הראשון באר"ן כזה יהיה, במידת הניתן, להפוך אותו לאר"ן מרוכז (על מנת להקצות את המשאבים בצורה מושכלת).

2. עפ"י ציר זמן

- אר"ן **תחום בזמן (סטטי / סגור)** - לאחר האירוע ממנו נגרמו מרבית הנפגעים, אין התווספות של פצועים. מרבית האירועים הם מסוג זה, כדוגמת תאונת דרכים עם נפגעים מרובים ואף חלק גדול מהאירועים המבצעיים.
- אר"ן **מתגלגל** - תוך כדי ריכוז הפצועים והטיפול, פצועים מתווספים (או עלולים להתווסף), כדוגמת אירוע ציר המתפללים בחברון אשר היה אירוע שנמשך 4 שעות ו - 5 דקות בו נהרגו 14 לוחמים ונפצעו 14 נוספים).

אר"ן יוגדר עפ"י שתי הגדרות אלו, למשל מפוזר ומתגלגל, סטטי ומרוכז וכן הלאה.

בעלי התפקידים המרכזיים באר"ן

- **המפקד הרפואי** - המטפל הבכיר ביותר באירוע. ראוי לציין כי המפקד הרפואי יכול להתחלף במהלך אירוע - בהעברת מקל מסודרת. אם החליט המטפל הבכיר ביותר להשאיר את הפיקוד הרפואי על האירוע בידי המטפל הבכיר הראשון או לחליפין בחר להעביר את הפיקוד למטפל בכיר אחר, **אין משמעות העניין שהוא אינו נושא באחריות על האירוע.**
 - לדוגמה אר"ן בו בצוות הראשון בנק' יש פרמדיק (שאינו קצין), אשר מתחיל כמפקד הרפואי; בהגיע קצין רפואה (שהוא מטפל בכיר) הוא ייקח את הפיקוד והפרמדיק יתפנה לטיפול.
- **מנהל האירוע** - האחראי על יישום ההנחיות של המפקד הרפואי, סידור הזירה, איסוף הנתונים, חלוקת המשימות, הדיווח והחבירה לגורמים נוספים, ובמידת הצורך ייקח חלק בטיפול בנפגעים. מנהל האירוע יהיה חוג"ד, מפקד חוליה רפואית, או מנהל אירוע אחר שהוגדר למשימה זו.
- **חובשים מהצוות הרפואי (צוות אר"ן, טנ"צ, חוליה רפואית וכו')** - חובשים אלו מתורגלים בעבודה עם מט"ב ויכולו לסייע בפריסת ובביצוע פרוצדורות מצילות חיים, בנוסף לסיוע בסריקות, בניוד ובריכוז הנפגעים, לעצירת דימומים וביצוע סכמת טיפול חובש לרבות לקיחת מדדים חיוניים, השגת גישה למחזור הדם והשגחה על נפגעים.
- **חובשים נוספים** - חובשים אשר פחות מיומנים בעבודה עם מט"ב ולכן יוקצו לרוב לסריקות אחר נפגעים, בניוד ולריכוז הנפגעים, לעצירת דימומים ולביצוע סכמת טיפול חובש לרבות לקיחת מדדים חיוניים, השגת גישה למחזור הדם והשגחה על נפגעים.
- **מח"צים** - לרוב פחות מנוסים ומיומנים מחובשים בטיפול בפצועים. יכולים לסייע בסריקות, בניוד ובריכוז הנפגעים, בניוד ציוד, בעצירת דימומים ובהשגחה על נפגעים.
- **"עוברי אורח"** - נוכחים נוספים בזירה, ללא הכשרה רפואית, אשר מופעלים למשימות המסייעות לניהול האר"ן (אבטחה ובידוד הזירה, סריקות אחר פצועים, בניוד ובריכוז הנפגעים, סיוע למטפלים ועוד).

- **פצוע דחוף לפינוי** - סכנה לחיים או איבר. לדוגמה: פציעה חודרת בראש, גו או אזור מעבר, דימום שנעצר ע"י חסם עורקים, פגיעת עין חודרת ועוד.
- **פצוע לא דחוף לפינוי** - ללא סכנה לחיים או איבר. לדוגמה: רסיסים בגפיים ללא דמם משמעותי וללא חסך נוירוסקולרי.
- **חלל** - נפגע אשר נקבע עליו מוות על ידי רופא.
באר"ן, לא נקבע מוות במהלך הטריאז' וסבבי הטיפול. להרחבה ראו פרק "מאמצי החייאה בפצוע המאבד סימני חיים".
- **פצוע ממתין** - פצוע שאינו נושם באופן ספונטני (לרבות פצוע הנושם נשימה אגולית). סיכויי ההישרדות של פצוע כזה הם נמוכים ביותר, והטיפול בו (ו/או קביעת המוות) יתבצע רק לאחר השלמת הטיפולים הנדרשים בפצועים הדחופים, מתוך העיקרון של הצלת מקסימום פצועים בני הצלה.

הגדרת קדימויות

באר"ן לא מספיק להגדיר פצוע כ"דחוף" או "לא דחוף" לפינוי ועל כן **אנו נדרשים להגדיר את קדימות הפינוי והטיפול** של כל נפגע ביחס לשאר הנפגעים באירוע; "פצוע ראשון לפינוי", "פצוע שני לפינוי" וכן הלאה. לדוגמה, פצוע עם פציעת רגל, ללא סימני הלם עמוק, אשר נעצר על ידי ח"ע אל מול פצוע בטן עם סימנים של הלם עמוק. שני הנפגעים הללו הינם דחופים לפינוי אולם פצוע הבטן דורש קדימות גבוהה יותר בפינוי ובטיפול על פני פצוע הגפיים.

קביעה של קדימויות אלו תתבצע **במהלך סיכום הטריאז'** לאחר הערכה ראשונית וגיבוש תמונת מצב עבור כלל הפגעים באירוע.

חבירת צוות רפואי נוסף

יש להיערך להגעה של כוחות רפואה נוספים **בכל שלב** במהלך אירוע רב נפגעים ולהכוויןם כך שיהוו גורם מסייע ולא גורם מפריע. אופן החבירה תלוי בשלב בו מגיע הצוות החובר. יש להקפיד על **ניהול מרכזי ע"י מפקד רפואי אחד** שישלוט בתמונת המצב, יקבל החלטות, ינחה את הצוותים לגבי הטיפול והפינוי וידווח לרמה הממונה.

יש לשקול את התועלת הפוטנציאלית המרבית בכל צוות שמגיע - האם יועיל יותר **בסיוע לטריאז', בסיוע לטיפול בשטח או שמא מוטב שיתחיל בפינוי של פצוע דחוף**.

ככלל, במידה והזירה ומספר הפצועים מאפשרים, יש להפוך את האירוע לאירוע בו מוקצה **צוות אורגני לכל פצוע הדורש טיפול או השגחה רפואית**. יש לתת את הדעת להחלטה על קדימויות טיפול ופינוי בכל שלב עבור הנפגעים שהספיקו לעבור הערכה, לשם **יצירת אפשרות לתחילת פינוי** תוך כדי ביצוע טריאז'.

ככלל יש להימנע מטיפול ממושך בשטח ולדחות התערבויות הכרחיות למהלך הפינוי, לדרג הטיפול הבא או לבית החולים על ידי פינוי מהיר.

פרוטוקול כוחות רפואה ומשימות באר"ן לפי שלבים

שלב באירוע	מפקד רפואי	מנהל אירוע	חובשים	מח"צים ו"עוברי אורח"	צוותים רפואיים חוברים
בדרך לאירוע	קבלת מידע על האירוע, תדריך לצוות, קבלת אישור כניסה לזירת האירוע, סימון המפקד הרפואי באמצעי בולט וטקטי	תדריך לצוות	קבלת תדריך		קבלת מידע על האירוע, תדריך לצוות, קבלת אישור כניסה לזירת האירוע
בהגעה לאירוע	התרשמות מהזירה, חבירה למפקד הזירה, לקיחת/קבלת אחריות והזדהות כמפקד הרפואי , הנחיות למנהל האירוע	דיווח לרמ"מ, חבירה למפקד הזירה, חלוקת משימות (לרבות הצמדה של חובש למט"ב)	קבלת משימות ממנהל אירוע	קבלת משימות ממנהל אירוע	חבירה לצוות הראשון (מפקד רפואי ומנהל אירוע למפקד רפואי ומנהל אירוע)
סריקה וריכוז	ארגון נק' ריכוז הנפגעים	ניהול הסריקה	סריקה, עצירת דימומים וריכוז הנפגעים	סריקה, עצירת דימומים וריכוז הנפגעים	סריקה, עצירת דימומים וריכוז הנפגעים
טריאז'	בדיקת הנפגעים וקבלת החלטה בנוגע לדחיפות פינוי ולצורך בטיפול	הצמדת מספר מזהה לכל נפגע, תיעוד נתוני הנפגעים והחלטות המפקד הרפואי, סיוע למפקד הרפואי בהפעלת בעלי התפקידים והמעטפות	עצירת דימומים, הפשטת פצועים שטרם נבדקו, סבב מדדים והכנה לפינוי	עצירת דימומים, הפשטת פצועים שטרם נבדקו והכנה לפינוי	סיוע בטריאז', סיוע בטיפול, או התחלת פינוי
סיכום טריאז'	תעדוף קדימויות הפינוי והטיפול - הקצאת אמצעים לנפגעים, עדכון המטפלים בזירה בסיכום הטריאז'	קשב לסיכום, השלמת התיעוד והעברת דיווח	הקשבה לסיכום, השלמת פעולות חיוניות	הכנה לפינוי של נפגעים	סיוע בטיפול או התחלת פינוי
סבב טיפולי	טיפול לפי סדר הקדימויות (פצועים הזקוקים למט"ב), חזרה ל"ממתנים"	ניהול הטיפולים, חלוקת משימות לפי סדר הקדימויות והחברת מטפלים ואמצעי פינוי	סיוע למט"בים, הכנה לפינוי של נפגעים	הכנה לפינוי של נפגעים	סיוע בטיפול או התחלת פינוי
סגירת האירוע	וידוא שלא נותרו נפגעים בזירה שלא פונו, הכרזה על סיום אירוע	דיווח על סיום אירוע, וידוא איסוף ציוד	איסוף ציוד	איסוף ציוד	וידוא איסוף ציוד
סיכום אירוע	סיכום האירוע, חזרה לכוננות, שיחת סיכום, הזנת האירוע במנפ"צ	דיווח מסכם, חזרה לכוננות ושיחת סיכום	חזרה לכוננות ושיחת סיכום	שיחת סיכום	סיכום אירוע, חזרה לכוננות, שיחת סיכום, הזנת האירוע במנפ"צ

בטיחות הטיפול - שלב ה-S

טרם הכניסה לאירוע יש להבין את המתאר ואת הסכנות הרלוונטיות עבור הצוות המטפל ולהיערך לחבירה בהתאם (ראה פרק- "בטיחות בטיפול והטיפול תחת אש"). יש לאסוף מידע רב ככל הניתן טרם ההגעה לזירת האירוע - נסיבות האירוע, מיקום (מדויק) של האירוע, תיאור סביבת האירוע, איומים, מספר פצועים, נקודת חבירה לכוח שנמצא באזור וכו'. מיד לאחר מכן, יש להוציא דיווח לרמה הממונה (מבצעית ורפואית) שיכלול:

1. עדכון על חבירה לאירוע ומיקום.

2. סוג האירוע.

3. תמונת מצב מבצעית (בקצרה).

4. הגדרת האירוע כאר"ן (לרבות דיווח לרמה הממונה).

בנוסף ישנו ערך קריטי בהערכה של הסיטואציה והבנתה - הן לטובת הבנת מנגנון הפציעות והן לטובת דיווח לרמה הממונה המבצעית והרפואית ופינוי הפצועים לבית חולים.

יש להבין את מבנה הזירה, אזורים מאוימים ובטוחים ולבחור את נקודת ריכוז הפצועים. מאפייני הנקודה:

1. בטוחה עד כמה שניתן בתנאים המבצעיים.

2. מאפשרת עד כמה שניתן סידור מרווח של הפצועים, באופן לינארי (כלומר בסדר שבו ברור עבור כל פצוע מי הפצוע שלפניו ומי אחריו).

3. בעלת נקודת כניסה ברורה - חשוב במיוחד באר"ן מתגלגל.

4. סמוכה לציר הפינוי.

לבחירת הנקודה תפקיד קריטי באופן שבו יתנהל האר"ן בהמשך, ויש לבחור אותה בתבונה. באירועי לחימה (ובמחנות ומוצבים קבועים) לרוב נשתדל להגדיר אותה מראש - זו נקודת האיסוף הפלוגתית (נאפ"ל).

בשלב זה החבירה בין המפקד הרפואי למפקד המבצעי בשטח - בין אם פיזית ובין אם ברשת הקשר - חשובה לאין ערוך שכן השני יקבע יחד עם המפקד הרפואי את מיקום נקודת ריכוז הפצועים, יאפשר חיפויים על איזור הטיפול וינהל את מרחב הפינוי, לרוב יחד עם מפקד הפינוי. התקשורת בין המפקד הרפואי והמפקד המבצעי קריטית לניהול מוצלח של האר"ן - נקודות הממשק העיקריות ביניהם כוללות את שלב ההגעה לאירוע, אבטחת הזירה, ארגון הזירה, קדימויות הפינוי ושלב סגירת האירוע. במידת האפשר מוטב שמפקד הפינוי יהיה נוכח במרחב הטריאז' ועודכן תדיר בתמונת המצב הרפואית.

סריקת השטח ואיתור נפגעים

חלוקת הכח לגזרות סריקה והגדרת נק' הריכוז

החלוקה תתבצע בצורה פשוטה ככל האפשר תוך היעזרות בסימנים בולטים בשטח ("מהעץ הגבוה עד החומה"). במתאר מאוים יש להקפיד על סריקה בצמידים לכל הפחות. יש להדגיש לחובשים / מח"צים / "עוברי אורח" את המטרה המרכזית שהיא עצירת דימומים פורצים בלבד וריכוז הפצועים. התכלית היא להפוך אר"ן מפוזר או מבולגן לאר"ן מרוכז ומסודר, כדי לאפשר קבלת תמונת מצב מלאה ומדויקת יותר, לבצע טריאז', טיפול ופינוי יעילים.

• סריקת הגזרות

- יש להימנע מביצוע סכמה בנקודת הפציעה.
- יש להימנע מביצוע פרוצדורות בנקודת הפציעה למעט לצורך עצירת דימומים פורצים.

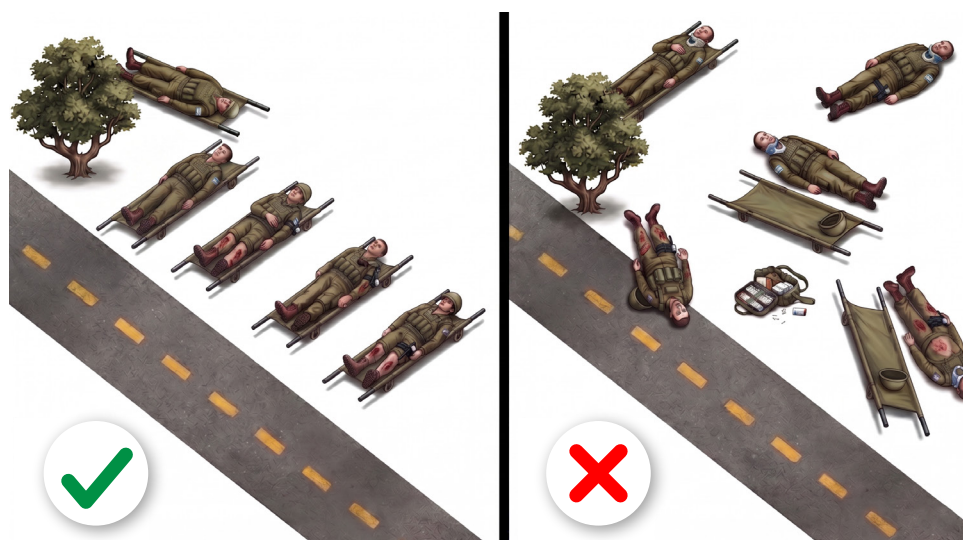
• עצירת דימומים פורצים / קטיעות

- יש לעצור דימומים פורצים בלבד ולהניח חוסם עורקים במקרים של קטיעה, גם בהיעדר דימום פעיל.
- יש לעצור דימום על ידי חוסם עורקים, בעדיפות ע"י אמצעי תקני הקיים בחזקתו של הפצוע. בהעדר אמצעי זה, או באי מציאתו יש להשתמש בחסם העורקים שברשות המטפל. יש לנסות להניח את חסם העורקים על גפה חשופה מבגדים ואמצעים. **רק במצב מאוים מבצעית ניתן להניח את חוסם העורקים מעל בגדי הפצוע**, בראש הגפה, ובהמשך להפשיט ככל הניתן את האזור בלי להסיר את חוסם העורקים.
- ניתן לבצע פקינג, אך ורק במקרים של שט"ד פורץ באיזורי מעבר בהם לא ניתן להשתמש בלחץ עקיף. נזכיר כי אר"ן מהווה התוויה חולפת לשימוש בלחץ עקיף בדימום פורץ בגפיים, ולכן אין להניח תחבושת אישית (First Care) לעצירת דימום.

ריכוז הנפגעים בנק' הריכוז

יש לרכז את הפצועים בנקודה אחת (אשר נקבעה על ידי המפקד הרפואי בהתייעצות עם גורם מבצעי) באופן שהוגדר בתדריך על ידי מנהל האירוע.

נק' ריכוז הנפגעים תבחר על פי מיגון מהאיום, יכולת יצירת קשר וקרבה לציר הפינוי ככתוב לעיל.



יש למקם את הפצועים ככל הניתן באופן לינארי (שורה, "ח" וכיוצ"ב בהתאם לתנאי השטח) על מנת לאפשר מעבר קל בין הפצועים, ללא חזרתיות וללא פספוס של פצועים, כך שקל יהיה לאתר פצוע לפי מספרו. מבלי לעכב את ריכוז הפצועים ותחילת הטריאז', ניתן לשקול לגבי פצועים שנראים חיצונית דחופים יותר למקמם קרוב יותר לתחילת הטריאז' המתוכנן. בהתאם, הפצועים המתהלכים יופנו לצד הקרוב לסוף הטריאז'.

יש למספר את הפצועים באופן בולט ובשפה משותפת. הדבר מקל על הזיהוי שלהם הן ע"י הצוות המטפל, מניעת בלבול בעת הטריאז' הטיפול והפינוי והן לצורך תיעוד והעברת מידע. את המספור יש להצמיד לפצוע, בין אם ע"י

סימון עם טוש במקום בולט (על גבי המצח) ובעדיפות ע"י ענידה של כרטיס ממוספר שהוכן מבעוד מועד על צווארו של הפצוע. את המספר הסידורי יש לציין גם על גבי כרטיס הטיפול והפינוי ("טופס ה-101") של הנפגע, שיוצמד אליו בעת הטריאז' (ראה נספח "דגשים לתיעוד וסימון פצועים באירוע רב נפגעים"). יש לזכור שסימון על גבי הנפגע עם טוש פחות יעיל במצבים בהם הנפגע רטוב, חרוך, פצוע באזור הרישום ועוד. כמו כן, עלולים להיות מספר סימונים שונים על גבי הפצוע ועל כן לכרטיס ממוספר יתרון שכן הוא מייצר שפה משותפת עם כלל המטפלים בשטח.

יש להגדיר את הכניסה לנק' הריכוז (עדיף גם לסמנה באופן בולט על ידי סרט סימון או אמצעי אחר). באירועים "מתגלגלים" עלולים הפצועים להגיע בכל שלב, גם לאחר סיום הטריאז', וייקלטו בכניסה לנק' ריכוז הפצועים. מיקום הנקודה יוגדר באופן שלא יפגע בניהול האירוע וטיפול בפצועים ולא יחסום את ציר הפינוי. לאחר בדיקה ע"י המפקד הרפואי בנק' הריכוז והוספה לסיכום הטריאז' יועברו לקצה הזירה, בשליטה של מנהל האירוע.

כריזה לנפגעים המהלכים להגיע לנק' הריכוז

יש לרכז את הפצועים המתהלכים סמוך לפצועים השוכבים אך באופן שלא יהווה שיבוש בניהול האירוע וטיפול בנפגעים השוכבים. יש להקפיד גם על ביצוע טריאז' שלהם, **אין ערובה שפצוע מתהלך אינו פצוע דחוף לטיפול ו/או לפינוי ואין להסתמך על כך בסיווג הפצוע טרם הערכתו.**

טריאז'

טרם תחילת הטריאז' באחריות המפקד הרפואי (אפשר לבצע זאת באמצעות מנהל האירוע) לדווח למפקד האג"מי ולרמה הממונה הרפואית דיווח שיכלול את מיקום האירוע, אופיו, מצב אג"מי עדכני, כמות נפגעים מוערכת (בשלב זה כמובן ללא התייחסות לדחיפות) ונתונים רלוונטיים נוספים, כמו קיום של פצועים לכודים. יש להעלות דרישה לכוחות נוספים ופינוי מוסק בהתאם להערכת המצב, כבר בשלב זה.

הטריאז' מתבצע ע"י 3 בעלי תפקידים:

1. **המפקד הרפואי** - יבצע בדיקה של הפצוע וטיפולים בדחופים כמתואר מטה, יגבש תמונת מצב ראשונית ויעביר אותה למנהל האירוע (כמתואר מטה) ודרכו לרמה הממונה ולמפקד המבצעי.
2. **מנהל האירוע** - יהיה צמוד בשלב זה למפקד הרפואי ויקבל ממנו את כלל המידע הקיים לגבי הפצוע, כולל שאיבה אקטיבית של המידע מצידו.
3. **חובש מסייע למט"ב** - אחד החובשים בזירה שיוגדר למשימה. יסייע למט"ב בבדיקת המטופל, בחשיפה של בית החזה והגפיים, בעצירת דימומים שהתגלו, בלקיחת מדדים, בביצוע טיפולים דחופים ובכל משימה שיבקש המט"ב.
4. **בנוסף לבעלי תפקידים אלו, יוצמדו למפקד הרפואי חובשים לצורך הסיוע בטיפול על פי הצורך או הניתן.**

עד לסיכום הטריאז' אין בידינו תמונת מצב של כל הפצועים, מה שמונע מאיתנו לקבל החלטות מושכלות ולתעדף טיפולים ופינויים. לאור זאת, יש לתת עדיפות לביצוע מהיר ויעיל של הטריאז' תוך זרימה מתמדת.

1. **S:** זיהוי ועצירה של דימומים פורצים ע"י CAT, פקינג או נקודת לחיצה. יש לשאוף כי מח"צ / חובש יהיו אלו שיבצעו את עצירות הדימום מתוך שיקולי ניהול זמן. במידה ובוצע פקינג, מח"צ / חובש יבצע את הלחיצה על החבישה על מנת לא לעכב את המשך הטריאז'. בכל ספק יש להניח ח"ע ישירות. במידה וזה בוצע, כפי שרצוי, בשלב ריכוז הפצועים - יש לוודא שהדימום נעצר כראוי. כמו כן סימון של הפצוע במספר.
2. **A:** בדיקת הכרה (AVPU), התרשמות מאיום על נתיב אוויר.
3. **B:** חשיפה של בית החזה, התרשמות מהנשימה, הנחת פאלס-אוקסימטר.
4. **C:** איתור דימומים נוספים, מדידה כמותית של דופק רדיאלי או בהעדרו - קרוטידי. קבלת החלטה על צורך במדידת לחץ דם בסבב הטיפול - בכל חשד להלם.
5. הצמדת "טופס 101" לפצוע והתחלת מילוי.
6. השכבה של נפגע עם איום על נתיב אוויר בשכיבה יציבה (חש"י).

החלטה על הטיפולים הנדרשים (מעבר למצוינים לעיל) תתקיים עבור כל פצוע בשלב זה. **אין לבצע טיפולים עד לסיכום הטריאז' על כלל הפצועים, למעט הפעולות הבאות:**

- פתיחת נתיב אוויר (לרבות סילוק הפרשות), החדרת מנתב אוויר והטייה על הצד (השכבה בחש"י) עבור פצוע מחוסר הכרה נושם / עם איום על נתיב אוויר.
- סימון פצוע לא נושם (ממתין) באופן שיובהר כי עד לסיום הטיפול בכלל הפצועים אין לשוב אליו, לדוגמא הוצאתו משורת הטריאז' לנקודה נפרדת.

בתום ביצוע הבדיקה של כל פצוע, ימסור המפקד הרפואי למנהל האירוע את הפרטים הבאים, שיתועדו על-ידו בטבלת שליטה לניהול אר"ן (נספחים) ועל גבי "טופס 101":

- מספר הפצוע (כפי שסומן על גבי הפצוע בצורה בולטת).
- הפציעה, לרבות מנגנון, אנטומיה ושינויים פיסיוולוגיים משמעותיים, כפי שידועים בשלב זה (לדוג': פגיעת ירי לבטן, בהלם; חבלת ראש קהה, מגיב לכאב; פציעת חזה, סטורציה 90).
- הטיפולים הנדרשים וסדר ביצועם (בעמודה זו יש לציין גם טיפולים שכבר בוצעו תו"כ הטריאז', כדוגמת הנחת חוסם עורקים).
- דחיפות לפינוי.
- דגשים לפינוי (צורך בליווי מט"ב, הנשמה, שכיבה / ישיבה וכו').

במקביל לביצוע הטריאז', יתר החובשים והמח"צים יבצעו את הפעולות הבאות, לפי סדר חשיבות:

1. עצירת דימומים פורצים.
2. הפשטה של פצועים שטרם נבדקו וסריקת דימומים.
3. הכנה לפינוי.
4. השגת גישה למחזור הדם (וריד פריפרי).

בשלב זה בפעם הראשונה לא רק בוחנים כל פצוע לגופו, אלא מסדרים את סדר הקדימויות בין הפצועים השונים. המפקד הרפואי ומנהל האירוע עוברים על טבלת הפצועים (ראה נספחים), מוודאים שכל המידע רשום בה, ומגדירים עבור כל פצוע:

1. **קדימות לטיפול** - הסדר לפיו יבוצעו הפעולות הטיפוליות בזמן הסבב הטיפולי. הקדימות תיקבע לפי החשיבות של הפעולה בהצלת חיים (והסיכוי שהיא תציל חיים) לאור הפגיעות באר"ן. בעיות הדורשות החזר נפח - הלם (מדידת לחץ דם ואם יש אינדיקציה - הכנה להחזר נפח והחזר הנפח האיכותי ביותר הקיים), בעיות נתיב אוויר (A) הדורשות טיפול דפיניטיבי, בעיות נשימה ופגיעה בבית החזה (B), עצירת דימומים שאינם פורצים (C) וכן הלאה.
2. **קדימות לפינוי** - הסדר לפיו יפונו הפצועים, המוכתב עפ"י מידת דחיפותם. במידה ופצוע ספציפי זקוק לפינוי בליווי מט"ב, גם אם הוא ראשון בתור לפינוי, על המפקד הרפואי לקבל החלטה האם איכות הליווי גוברת על הצורך לפנות את הפצוע בהקדם.

בתום סיכום הטריאז' ידווח המפקד הרפואי (ניתן לבצע זאת בעזרת מנהל האירוע או כל גורם מקשר):

1. **למסגרת האג"מית (מפקד מבצעי בשטח/חפ"ק, חמ"ל)** - מס' הנפגעים הכולל, חלוקה לפי דחוף / לא דחוף / ממתין (לדוגמא: "סה"כ 6 פצועים - 2 דחופים, 3 לא דחופים, 1 ממתין") ודרישות מיוחדות - צורך בפינוי מוסק, חילוץ לכוד.
2. **לרמה הממונה הרפואית** - מה קרה (אופי האירוע ומנגנון הפגיעה), מס' הנפגעים הכולל, חלוקה לפי דחוף / לא דחוף / ממתין, דרישות לרמה ממונה (פינוי מוסק, כוחות לחילוץ וכו'), ובהמשך, מבלי לפגוע בניהול האירוע - תועבר הטבלה באופן סדור עם תיאור הנפגעים, פציעותיהם והטיפול שניתן לפי סדר דחיפות יורד של הפצועים - אזור גוף פגוע; מצב הכרה, האם הדימום נעצר, מצב הלם; ופעולות מרכזיות שבוצעו (לדוגמא: "כתוצאה מפיצוץ מטען על כח במבנה, סה"כ 6 פצועים - 2 דחופים, 3 לא דחופים, 1 ממתין, נדרש פינוי מוסק ופינוי ברכבי פינוי ממוגנים, פצוע מס' 1, דחוף לפינוי, פציעת ירי בבטן ורגל ימין, הלם, הונח ח.ע., מקבל פלסמה זקוק להקסאקפרון. פצוע מס' 2..."). להרחבה ראו "הוראת הדרכה - 01/24 הסדרת שפה רב מדרגית אחידה בדיווחים רפואיים".

סבב טיפולי

מטפל בכיר (המפקד הרפואי או בעדיפות מט"ב שיוקצה לכך) בצמוד לחובש ישרים את סכמת הטיפול בפצוע עד תום סקר ההחייאה (כפי שמתואר בפרק "הסכמה - הטיפול בפצוע טראומה בשדה") בכלל הפצועים על פי הקדימות לטיפול שנקבעה בטריאז', זאת במקביל להערכות לביצוע פעולות באותו פצוע ככל שהוחלט עליהן בטריאז' (מדידת לחץ דם, הכנת פלסמה, החדרת עירוי, פריסת פרוצדורה וכיוצא"ב).

מנהל האירוע יקצה לחובשים משימות שניתנות לביצוע ללא מט"ב - עצירת דימומים שאינם פורצים, נטילת מדדים, השגת גישה ורידית, הכנת פלסמה, מתן טיפול נגד כאבים, חבישות משניות וכו' - כל זאת במסגרת החלטות שהתקבלו ע"י המפקד הרפואי בטריאז'. חובש יהיה רשאי לחבר פלסמה לפצוע אך ורק באישורו של מטפל בכיר, מתן דם מלא יהא רק על ידי המטפלים המוסמכים ומאושרים לכך.

מנהל האירוע ינהל גם את עבודת המח"צים / חובשים נוספים שיכינו פצועים לפינוי, בדגש על העמסה לאלונקות וכיסוי, בהתאם לסדר הקדימות לפינוי.

כלל ההתערבויות שיבוצעו בסבב הטיפולי יבוצעו בהתאם לפרק הרלוונטי ב"ספר הטראומה והרפואה המבצעית".

במידה והושלמו כלל הטיפולים שהוחלט לגביהם בטריאז' ונותרו פצועים בשטח שטרם פונו, יש לבצע הערכה חוזרת שלהם, להחליט לגבי צורך בטיפולים נוספים ובעיקר לקדם את פינוים.

חבירה

כאמור לעיל, עבור כל צוות חובר יחליט המפקד הרפואי אם יועיל יותר בסיוע לטריאז', בסיוע לטיפול בשטח או בפינוי של פצוע דחוף.

בשלב החבירה יש לקבל גם החלטה לגבי פעולת הצוותים החוברים בתצורה אורגנית אל מול פיצול של אנשי הצוות לסיוע בפעולות שונות בזירה. לדוגמה, יתכן וצוות עם אמבולנס מהיר שיגיע לזירה יקבל משימה להעמיס את אחד הנפגעים ולנסוע, בעוד צוות אחר שיגיע באמבולנס ממוגן יתבקש לסייע בטריאז', וצוות שלישי יפוצל כך שהמטפל הבכיר שלו יסייע בטיפול באחד הפצועים בעוד החובשים שלו יסייעו במשימה אחרת.

חבירה טרם / במהלך הטריאז'

עם המפגש בין הצוותים, **יוגדר באפן ברור המטפל הבכיר ביותר** (לפי קריטריונים של ותק, נסיון דרגה, מקצוע – רופא לפני פרמדיק), **כמפקד הרפואי של האירוע**. לאחר סידור הזירה בהתאם לדגשים, ובאופן לינארי, יתחילו שני הצוותים טריאז' במקביל משני כיוונים מנוגדים כאשר בתיאום צוות אחד ימספר את הפצועים במספרים עוקבים (1,2,3...) והשני באותיות עוקבות (א',ב',ג'...). בתום הטריאז' מטבע הדברים שני הצוותים ייפגשו במרכז הזירה, המטפל הבכיר הזוטר יותר ימסור למטפל הבכיר ביותר (המפקד הרפואי של האירוע ולמנהל האירוע המסייע לו) את טבלת ניהול האירוע שלו ויתבצע סיכום טריאז' משותף. בשלב הסבב הטיפולי יש עדיפות שהמפקד הרפואי ימשיך בניהול האירוע בסיוע מנהל האירוע שלו, בעוד המטפל הבכיר הזוטר יותר מבצע פעולות טיפוליות בהתאם לסדר העדיפויות שהוגדר. עם זאת, במידה ויש מס' פעולות מצילות חיים הנדרשות לביצוע, גם המפקד הרפואי ישתתף בטיפול, כשמנהל האירוע שלו ממשיך בניהול האירוע. בשאיפה בצמוד לכל מטפל בכיר יעבוד חובש אורגני. באופן זה יש לנהוג כל עוד החבירה מתרחשת טרם סיכום הטריאז' והמפקד הרפואי בחר להחביר את הצוות הרפואי החובר לטיפול בשטח ולא לפינוי.

חבירה לאחר הטריאז'

הצוותים החוברים יחברו למנהל האירוע, ובמידה וניתן גם למפקד הרפואי, ויקבלו מהם משימות בהתאם לסדר העדיפויות שהוגדר בסיכום הטריאז', בין אם לפינוי או לטיפול, לפי הצורך. במקרה של דילמה, יכריע המפקד הרפואי של האירוע. יש לזכור כי לניהול וקבלת הכרעות באר"ן חשיבות מכרעת לגורל הפצועים, לרוב יותר מפעולה ספציפית זו או אחרת.

סיום האירוע

1. וידוא פינוי של כלל הפצועים. במידה ונותרו בשטח פצועים ממתנים, יש לבצע עליהם סקר ראשוני, ואם הוגדר סיום האר"ן – במידת הצורך פרטוקול אובדן סימני חיים, לרבות קביעת מוות.
2. השלמת ואיסוף הרישום.
3. דיווח מסכם.
4. ארגון כוח האדם והציוד וחזרה לכשירות, לרבות העלאת דרישה לרמה ממונה להשלמות ציוד.
5. שיחות סיכום של הצוותים המטפלים – שיחת סיכום מקצועית ושיחת משאבים (סגירה מנטלית).
6. תיעוד והזנה של פרטי האירוע למערכת ניטור הפצועים הצה"לית (מנפ"צ).

אירוע רב נפגעים מהווה אתגר גדול לצוותים המטפלים, עתיר הסחות, ומכיל עומס של קבלת החלטות ואי-ודאות. קבלת ההחלטות באר"ן תתבצע על ידי המפקד הרפואי, שהוא המטפל הרפואי הבכיר באירוע. על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות עליו לשלוט בנתונים. גם כאשר הדמות הרפואית בשטח מאצילה סמכות לגורם אחר, האחריות חלה עליה!

הניסיון המצטבר מאירועים רבי נפגעים בצה"ל מראה כי ניהול נכון של אירוע רב נפגעים והיצמדות לפרוטוקולים משפיעים באופן ישיר על תוצאות הטיפול באר"ן - הצלת המספר המירבי של פצועים.

בנספחים לפרק זה מופיעים דגשים לתיעוד וסימון פצועים באירוע רב נפגעים, טבלת שליטה לניהול אירוע רב נפגעים, מילוי לדוגמא של טבלה זו, חלוקת אירועים, נפגעים, דחיפות פינוי ומנגנון פגיעה על פי כמות נפגעים באירוע במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ועיקרי העדכונים וגרסות קודמות (ובהתאם כותבים קודמים) לפרק זה.

נספחים

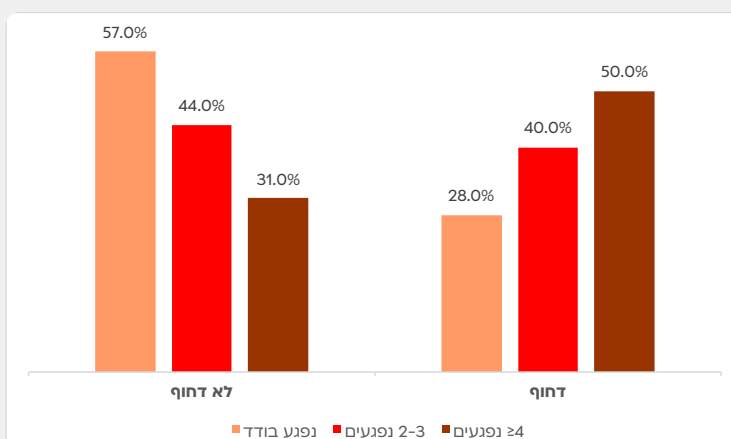
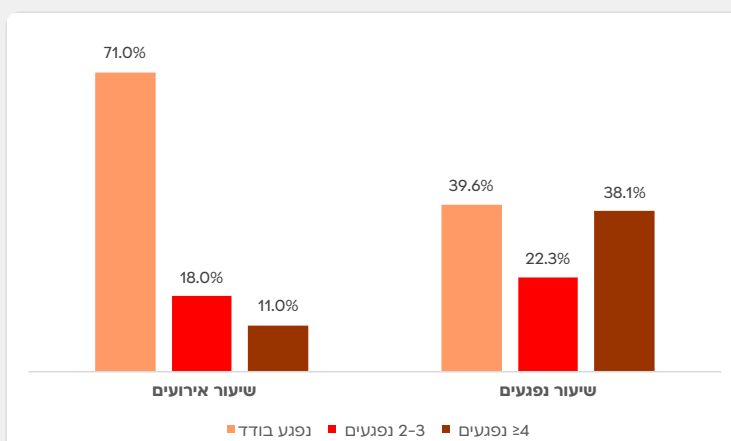
דגשים לתיעוד וסימון פצועים באירוע רב נפגעים

במהלך אירוע רב-נפגעים, קיימת חשיבות רבה בסימון ושפה משותפת לגבי הנפגעים באירוע. על כן, מומלץ להשתמש בתגי מספר לבישים כפי שמופיעים בדוגמה הבאה:

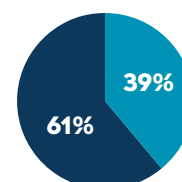


חלוקת האירועים, הנפגעים, דחיפות הפינוי ומנגנון הפגיעה על פי כמות הנפגעים באירוע - מלחמת חרבות ברזל

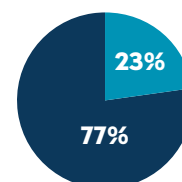
נתוני מופ"צ מהתאריכים 27.10.23-1.10.24 (2,212 אירועים; 3,973 פצועים)



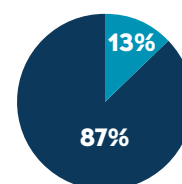
נפגע בודד



נפגעים 2-3



נפגעים ≥4



פיצוץ ירי

למילוי בסיכום טריאז'		למילוי במהלך הטריאז'					מס' פצוע
קדימות לטיפול	קדימות לפינוי	דגשים לפינוי	דחיפות	טיפולים	פציעות		
				☐ ☐ ☐		1	
				☐ ☐ ☐		2	
				☐ ☐ ☐		3	
				☐ ☐ ☐		4	
				☐ ☐ ☐		5	
				☐ ☐ ☐		6	
				☐ ☐ ☐		7	

טבלת שליטה לניהול אירוע רב נפגעים - מילוי לדוגמא

למילוי במהלך הטריאז'					למילוי בסיכום טריאז'	
מס' פצוע	פציעות	טיפולים	דחיות	דגשים לפינוי	קדימות לפינוי	קדימות לטיפול
1	פצוע ירי בראש, ללא נשימה או דופק	☐	ממתין		7	7
2	פצוע ירי בגל ימין, ללא הלם	CAT ☒ Actiq ☐	דחוף		4	4
3	פצוע ירי בחזה, ללא הלם, סטורציה 94%	מדדים חוזרים ☐	דחוף	עם מט"ב	3	3
4	פצוע ירי בבטן, הלם עמוק	נישה ורידית ☐ פלסמה ☐ הקסאקפרון ☐	דחוף		1	2
5	רסיסים ביד ימין, דפקים שמורים	First Care ☐ טיפול בכאב ☐	לא דחוף		5	6
6	פצוע ירי בצוואר, המטו-מה מתפשטת	Packing ☒ איטובציה ☐	דחוף	עם מט"ב	2	1
7	חתך בקרקפת	First Care ☐	לא דחוף		6	5

גרסת 2023

- תומר תלמי, גיא אביטל, יגאל צ'ציק, אביב גלבר, אריק פורר, אבישי צור, עפר אלמוג
- שינוי שם הפרק
- עריכת הפרק
- חידוד בנוגע להכרזה על אר"ן
- חידוד אחריותו של המפקד הרפואי
- חידוד הגדרות וסיווג הנפגעים
- ביאור נושא קדימויות פינוי וטיפול
- הוספת שימוש בפקינג באיזורי מעבר כאפשרות לעצירת דימום פורץ במהלך ריכוז הנפגעים
- הגדרת תפקיד "עוברי אורח"
- התייחסות למדידת לחץ דם באר"ן
- קידום פעולות לטיפול בהלם- החזר נפח
- הבהרה בנוגע לשיקולים בבחירת מפקד רפואי

גרסת 2021

- שאול ג'ליקס, גיא אביטל, אילונה ליפקין, אבי בנוב
- כתיבת הפרק

